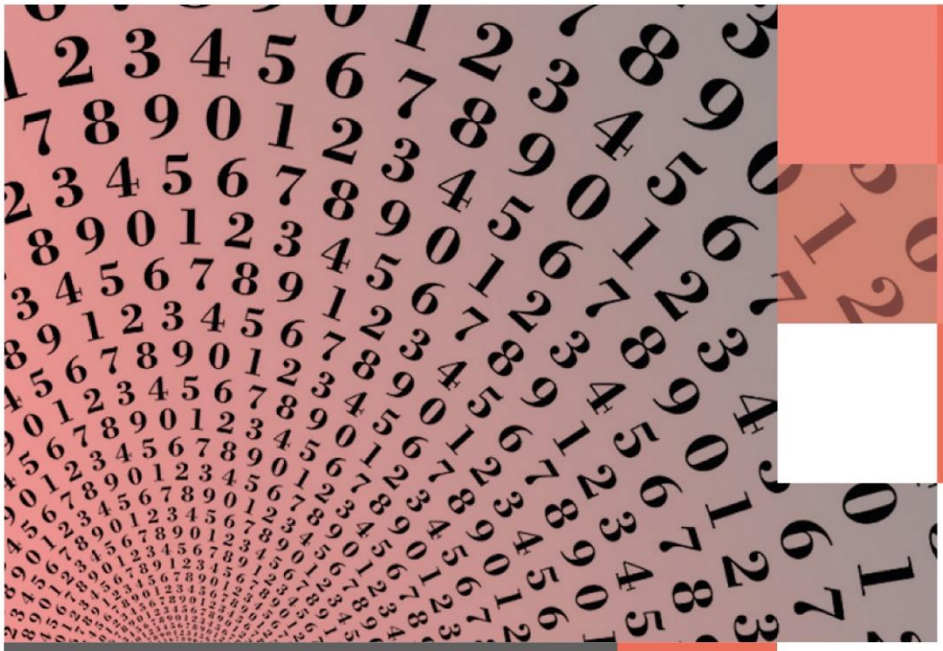
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

PROBABILIDADES



8. PROBABILIDADES

8.1 NOCIONES ELEMENTALES

EXPERIMENTO
Procedimiento que se puede llevar a cabo, bajo las mismas condiciones, un número indefinido de veces.

EXPERIMENTO ALEATORIO
Experimento cuyo resultado no se puede predecir, existiendo un conjunto de resultados posibles (espacio muestral).
Ej: Lanzar un dado no cargado.

ESPACIO MUESTRAL
Los resultados posibles en un experimento aleatorio. ***Ej: E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.***

EVENTO (O SUCESO)
Es un subconjunto del espacio muestral. ***Ej: Suceso A: "Se obtiene un número par"; A = {2, 4, 6}.***

EVENTO CIERTO
Es el propio espacio muestral. ***Ej: Suceso E: "Se obtiene un número menor que 7"; E = {1, 2, 3, 4, 5, 6}***

EVENTO IMPOSIBLE
Es aquel que no tiene elementos, es decir, el subconjunto vacío del espacio muestral.
Ej: Suceso C: "Se obtiene el número 8"; C = { } o C = Ø.

EVENTOS MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Son aquellos eventos donde la ocurrencia de uno de ellos impide la ocurrencia del otro.
Ej: Suceso D: "Se obtiene divisor de 3" y suceso F: "Se obtiene múltiplo de 4"; D = {1, 3} y F = {4} entonces D ∩ F = Ø.

EVENTOS INDEPENDIENTES
Son aquellos en los que la ocurrencia de uno no afecta la ocurrencia del otro. ***Ej: Si se lanza un dado dos veces, los eventos G: "Se obtiene un divisor de 2 en el primer lanzamiento" y H: "Se obtiene un múltiplo de 3 en el segundo lanzamiento" son eventos independientes.***

EVENTOS COMPLEMENTARIOS
Son aquellos que no tienen elementos comunes pero juntos completan el espacio muestral.
Ej: Suceso A: "Se obtiene un número par" y B: "Sale un número impar"; A = {2, 4, 6} y B = {1, 3, 5} entonces A U B = E y A ∩ B = Ø.

OBSERVACIÓN
- *Que dos eventos sean excluyentes o complementarios no significa que sean independientes.*

EJERCICIOS

1. Conteste verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones

a. ____ "Sacar una carta sin verla de una baraja de naipes inglés" es un experimento aleatorio.

b. ____ El experimento "soltar una piedra y calcular su velocidad de llegada al suelo" es aleatorio.

c. ____ El evento "obtener siete puntos en el lanzamiento de un dado" es un evento cierto.

d. ____ Lanzar un dado y "obtener tres puntos" y "obtener un múltiplo de tres" son sucesos mutuamente excluyentes.

e. ____ Lanzar dos dados y "obtener una suma mayor a doce" es un evento imposible.

f. ____ El espacio muestral del lanzamiento de dos dados tiene exactamente doce elementos.

g. ____ El evento complementario de "obtener sello" al lanzar una moneda normal es "obtener cara".

h. ____ Al sacar dos fichas de una caja, una a continuación de la otra y sin reponer la primera, son eventos independientes.

i. ____ Al lanzar un dado, los sucesos "obtener un número par" y "obtener un número primo" son sucesos mutuamente excluyentes.

j. ____ Al lanzar un dado, los eventos "obtener un número impar" y "obtener un número primo" son eventos complementarios.

k. ____ En el lanzamiento de un dado, el suceso "obtener un número par y primo" tiene un único elemento.

l. ____ En el lanzamiento de dos monedas, los sucesos "obtener una cara" y "obtener un sello" son eventos complementarios.

m. ____ En el lanzamiento de un dado, los elementos del suceso "obtener un número mayor o igual a 1" coinciden con los elementos de su espacio muestral.

n. ____ El espacio muestral también es un evento o suceso.

Respuestas													
1. a.V	b.F	c.F	d.F	e.V	f.F	g.V	h.F	i.F	j.F	k.V	l.F	m.V	n.V

8.2 PROBABILIDAD CLÁSICA O REGLA DE LAPLACE

Si en un experimento aleatorio todos los resultados tienen igual probabilidad de ocurrencia (equiprobables), entonces la probabilidad de que ocurra el suceso A es la razón entre el número de casos favorables al suceso A y el número total de casos posibles.

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables (A)}}{\text{Número total de casos}}$$

OBSERVACIONES

- *$P(E) = 1$ y $P(\emptyset) = 0$, donde E = espacio muestral.*
- *$0 \leq P(A) \leq 1$ o bien $0\% \leq P(A) \leq 100\%$*
- *La probabilidad de que no ocurra A se denota P(A') y se calcula:* $\boxed{P(A') = 1 - P(A)}$
- *Dos sucesos son equiprobables si tienen la misma probabilidad.*

EJERCICIOS

1. Una caja tiene 10 bolitas numeradas desde el 0 al 9. Al extraer una bolita al azar, ¿cuál es la probabilidad de que salga una bolita con un número par?

2. Un equipo de fútbol está integrado por 2 jugadores argentinos, 5 brasileños, 3 españoles y 1 chileno. Si se lesiona un jugador, ¿cuál es la probabilidad que no sea argentino?

3. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de sus puntos sea un múltiplo de 5?

4. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral del experimento aleatorio "Lanzar d dados y m monedas"?

Respuestas			
1. $\frac{1}{2}$	2. $\frac{9}{11}$	3. $\frac{7}{36}$	4. $6^d \cdot 2^m$

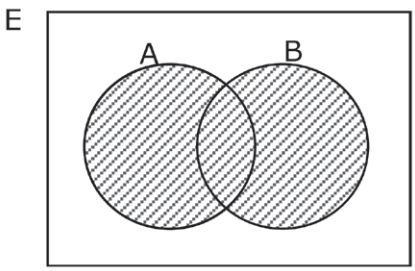
9. CONCEPTOS BÁSICOS DE CONJUNTOS APLICADOS A LAS PROBABILIDADES

Dado un espacio muestral E y los eventos A y B, contenidos en E, se definen:

LA UNIÓN DE LOS EVENTOS A Y B COMO

$A \cup B = \{ x \in E / x \in A \text{ o } x \in B \}$
El evento A U B ocurre cuando al menos uno de los eventos A o B ocurre.

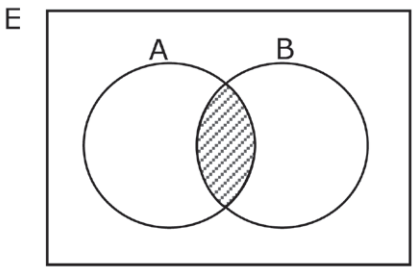
Ej: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
$A = \{1, 3, 6\}$
$B = \{1, 6, 4\}$
$A \cup B = \{1, 3, 4, 6\}$



LA INTERSECCIÓN DE LOS EVENTOS A Y B COMO

$A \cap B = \{ x \in E / x \in A \text{ y } x \in B \}$
El evento $A \cap B$ ocurre cuando ambos eventos A y B ocurren.

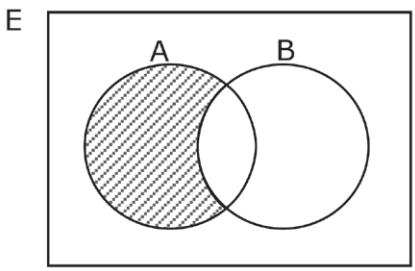
Ej: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
$A = \{1, 3, 6\}$
$B = \{1, 6, 4\}$
$A \cap B = \{1, 6\}$



LA DIFERENCIA DE LOS EVENTOS A Y B, RESPECTIVAMENTE, COMO

$A - B = \{ x \in E / x \in A \text{ y } x \notin B \}$
El evento A – B sucede cuando ocurre el evento A y no ocurre el evento B.

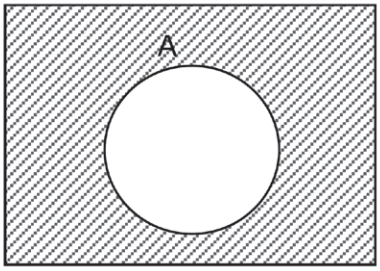
Ej: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
$A = \{1, 3, 6\}$
$B = \{1, 6, 4\}$
$A - B = \{3\}$



EL COMPLEMENTO DEL EVENTO A COMO

$A^c = \{ x \in E / x \notin A \}$
El evento A^c ocurre cuando no ocurre A.

Ej: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$;
$A = \{1, 3, 6\}$
$A^c = \{2, 4, 5\}$



A^c es el suceso complementario de A, es decir $A^c = E - A$.
B^c es el suceso complementario de B, es decir $B^c = E - B$.

Leyes de De Morgan : **1)** $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
2) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

OBSERVACIÓN

- *Los diagramas utilizados se denominan "**Diagramas de Venn**", los cuales nos permiten visualizar la cantidad de elementos de un evento y de esta manera determinar la probabilidad clásica asociada al evento.*

EJERCICIOS

1. Dado el diagrama de Venn de la figura adjunta, donde E representa el espacio muestral de un experimento aleatorio, calcule las probabilidades de ocurrencia de los siguientes eventos:

a. $P(A \cup B) =$

b. $P(A \cap B) =$

c. $P(A - B) =$

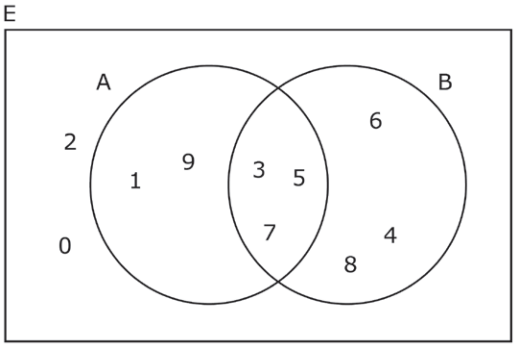
d. $P(B - A) =$

e. $P(A^c) =$

f. $P(B^c) =$

g. $P((A \cap B)^c) =$

h. $P((A \cup B)^c) =$



2. En un curso de 80 alumnos, la cuarta parte de ellos habla inglés, la quinta parte francés y la décima parte ambos idiomas. ¿Cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar hable inglés o francés?

3. En un curso de 40 alumnos, el 50% practica fútbol, el 37,5% practica basquetbol, mientras que 5 alumnos practican ambos deportes. ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un alumno al azar, este no practique ningúno de estos deportes?

4. Un restaurante tipo bufet tiene que atender a 300 personas: 110 personas no escogen mariscos, 150 personas no escogen pescado y 20 personas no escogen pescados ni mariscos. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar un comensal que escoja mariscos y pescado?

Respuestas									
1. a. $\frac{8}{10}$	b. $\frac{3}{10}$	c. $\frac{2}{10}$	d. $\frac{3}{10}$	e. $\frac{5}{10}$	f. $\frac{4}{10}$	g. $\frac{7}{10}$	h. $\frac{2}{10}$	2. 0,35	3. 0,25	4. 20%

10. PROBABILIDAD EMPÍRICA Y LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS

10.1 PROBABILIDAD EMPÍRICA

Si A es un evento que puede ocurrir cuando se realiza un experimento aleatorio, entonces la probabilidad empírica del evento A esta dada por la frecuencia relativa:

$$f_r\ (A) = \frac{\text{Número de veces que ocurre el evento A}}{\text{Número de veces que se realiza el experimento}}$$

10.2 LEY DE LOS GRANDES NÚMEROS

La ley de los grandes números dice que si un experimento aleatorio se repite un gran número de veces, la probabilidad empírica de A se aproximará a la probabilidad teórica de que ocurra A.

EJERCICIOS

1. Al lanzar 2.400 veces un dado común, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) La cara con cuatro puntos saldrá exactamente 400 veces.
II) La cara con un punto saldrá la misma cantidad de veces que la cara con seis puntos.
III) Todas las caras tienen la misma probabilidad teórica de salir.
IV) Cada una de las caras puede salir aproximadamente 400 veces.

2. Si se lanza 5.000 veces un dado común, según la Ley de los Grandes Números, ¿en qué porcentaje, aproximadamente, de esas repeticiones, saldrá un múltiplo de 3?

3. Al lanzar un dado común se observa que la cara con tres puntos salió 100 veces, donde todas las caras tienen la misma probabilidad teórica de salir, por lo tanto, según la Ley de los Grandes Números se puede suponer que el número aproximado de lanzamientos del dado fue

4. La probabilidad de que salga cara en una moneda cargada es 0,4. Según la Ley de los Grandes Números al lanzar 1.000 veces dicha moneda la cantidad aproximada de veces que saldrá sello será

Respuestas			
1. III y IV	2. 33%	3. 600 veces	4. 600 veces

11. TRIÁNGULO DE PASCAL

Representa una regularidad numérica que se ilustra en la siguiente figura:

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1

Algunas regularidades destacables son:

- Los coeficientes primero y último de cada fila son siempre 1.
- Cualquier otro coeficiente de una fila se obtiene como la suma de los dos valores que están justo arriba en la fila anterior.
- Si se suman los números de cada fila el resultado es siempre una potencia de 2.
- Existe una simetría en cada fila respecto a su centro.

El Triángulo de Pascal se puede utilizar en experimentos aleatorios que consisten en **dos sucesos equiprobables, complementarios.**

Por ejemplo en el lanzamiento de una moneda normal se tiene:

1 → Cero lanzamiento 2^0
1 1 → Un lanzamiento 2^1
1 2 1 → Dos lanzamientos 2^2
1 3 3 1 → Tres lanzamientos 2^3
1 4 6 4 1 → Cuatro lanzamientos 2^4

La cuarta fila indica el lanzamiento de una moneda normal 4 veces. Esta situación se grafica de la siguiente manera:

1
$1C \quad 1S$
$1C^2 \quad 2CS \quad 1S^2$
$1C^3 \quad 3C^2S \quad 3CS^2 \quad 1S^3$
$1C^4 \quad \mathbf{4C^3S} \quad 6C^2S^2 \quad 4CS^3 \quad 1S^4$

Donde $\mathbf{4C^3S}$ significa → CCCS, CCSC, CSCC, SCCC

O sea, $\mathbf{4C^3S}$ indica que hay cuatro casos favorables para obtener 3 caras y 1 sello.

*El número **4** corresponde al número combinatorio $\mathbf{C^4_3}$*

EJERCICIOS

1. En el lanzamiento de 4 monedas normales, conteste (V) si es verdadero ó (F) si es falso a las siguientes afirmaciones

a. _____ La probabilidad que no salgan caras es $\frac{1}{16}$

b. _____ Que salgan 4 caras ó 4 sellos son eventos equiprobables

c. _____ La probabilidad que salgan 2 caras y 2 sellos es $\frac{3}{8}$

d. _____ La probabilidad que salgan 2 caras y 3 sellos es 0

e. _____ La probabilidad de obtener al menos 4 caras es 1

2. Si un matrimonio tiene 5 hijos conteste (V) si es verdadero ó (F) si es falso a las siguientes afirmaciones

a. _____ La probabilidad que sean 3 hijos varones es $\frac{5}{16}$

b. _____ La probabilidad que a lo más sean 3 hijas mujeres es $\frac{13}{16}$

c. _____ La probabilidad que sean a lo menos 4 hijos varones es $\frac{6}{16}$

d. _____ La probabilidad que sean mas mujeres que hombres es $\frac{1}{2}$

e. _____ La probabilidad de que sean 2 hombres y 3 mujeres es $\frac{5}{32}$

3. En una prueba de 6 preguntas del tipo verdadero-falso, si un alumno contesta todas las preguntas al azar, ¿cuál es la probabilidad que conteste correctamente a lo menos 5 de ellas?

Respuestas										
1. a.V	b.V	c.V	d.V	e. F	2. a.V	b.V	c.F	d.V	e.F	3. $\frac{7}{64}$

12. PROBABILIDADES DE EVENTOS

12.1 UNIÓN DE EVENTOS

12.1.1 UNIÓN DE EVENTOS NO EXCLUYENTES

Si A y B son dos **sucesos no excluyentes** (pueden ocurrir simultáneamente), la probabilidad de que ocurran A o B o ambos está dada por:

$$P(A \text{ o } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

12.1.2 UNIÓN DE EVENTOS EXCLUYENTES

Si A y B son dos **sucesos excluyentes** (no ocurren simultáneamente), la probabilidad de que ocurra A o B está dada por:

$$P(A \text{ o } B) = P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

EJERCICIOS

1. En una urna hay 20 fichas numeradas del 1 al 20. Si se saca una al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea número par o múltiplo de 3?

2. En una tómbola hay 23 bolitas numeradas del 1 al 23 en forma correlativa. Si se extrae al azar una bolita, ¿cuál es la probabilidad que ésta tenga un número primo o múltiplo de 8?

3. La siguiente tabla muestra la distribución por electivo y sexo de los alumnos de IV medio de un liceo. Si se escoge un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre o pertenezca al plan humanista?

	Humanista	Biólogo	Físico
Hombre	10	15	15
Mujer	15	15	10

Respuestas

1. $\frac{13}{20}$ 2. $\frac{11}{23}$ 3. $\frac{11}{16}$

12.2 INTERSECCIÓN DE DOS EVENTOS

12.2.1 INTERSECCIÓN DE DOS EVENTOS INDEPENDIENTES

Los sucesos A y B se consideran **independientes** cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno no influye sobre la ocurrencia o no ocurrencia del otro. Luego la probabilidad de que ocurra A y B (simultáneamente) está dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

12.2.2 INTERSECCIÓN DE DOS EVENTOS DEPENDIENTES

Los sucesos A y B se consideran **dependientes** cuando la ocurrencia o no ocurrencia de uno influye sobre la ocurrencia o no ocurrencia del otro, afectándose el espacio muestral. Luego, la probabilidad de que ocurra A y B esta dada por:

$$P(A \text{ y } B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B/A)$$

P (B/A) : Probabilidad de B dado que ocurrió A

12.3 PROBABILIDAD CONDICIONAL

La probabilidad condicional de B dado que ocurrió A está dada por:

$$P(B/A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad A \neq \emptyset$$

EJERCICIOS

1. En un curso se formaron tres grupos para preparar un trabajo sobre la vida y obra de: Pitágoras, Euclides y Descartes como se muestra en la tabla adjunta. La profesora elige al azar a un sólo integrante de cada grupo para que exponga el tema. ¿Cuál es la probabilidad de que en los tres grupos la representante sea una dama?

Grupo	Tema	Damas	Varones
1	Pitágoras	5	3
2	Euclides	4	4
3	Descartes	4	6

2. Si se sacan desde una caja que tiene 9 esferas numeradas del 1 al 9, dos de estas esferas una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que ambas indiquen un número impar?

3. En cierta población se ha logrado constatar que: la probabilidad que una persona este obesa y tenga el colesterol alto es 0,1 y la probabilidad que un individuo sea obeso es 0,4. Si se escoge una persona que resulta estar obesa, entonces ¿cuál es la probabilidad que tenga el colesterol alto?

4. En el lanzamiento de dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de las caras superiores, salga un múltiplo de tres si salió un divisor de doce?

5. En una ciudad, el 40% de la población tiene cabellos castaños, el 25% tiene ojos castaños y el 15% tiene cabellos y ojos castaños. Si se escoge una persona al azar, que tiene los cabellos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que tenga también los ojos castaños?

6. María, Josefa, Andrea, Luisa y Javiera todas escogen una de cinco cajas idénticas que se encuentran cerradas. Si solo una de las cajas contiene un premio y María lo quiere ganar, entonces, ¿tendrá María mayor probabilidad de ganar, si es ella quien escoge primero?

Respuestas					
1. $\frac{1}{8}$	2. $\frac{5}{18}$	3. 0,25	4. $\frac{2}{3}$	5. $\frac{3}{8}$	6. No